Besoins humains

Livrable du projet T-ESP-901

Réalisé par Justin MBODJE, Yasser MEKHFI, Jérémy COQUELIN, Mohamed FOFANA, Mattéo COGAN, Romain CROCQ-MARCHAND, Tristan CHARDES

Établissement de formation : EPITECH RENNES

Promotion 2026

Sommaire

Besoins humains – Projet Corevia (ESP)..... 3
1. Développement mobile (application utilisateur).....3
2. Développement back-office web (React / UI).....3
3. Développement backend (API / logique métier).....4
4. Gestion de base de données..... 4
5. DevOps et infrastructure..... 4
6. Sécurité..... 5
7. Qualité et tests..... 5
8. Organisation et gestion de projet..... 6
9. Expertise produit et UX/UI.....6

Besoins humains – Projet Corevia (ESP)

Dans le cadre du développement de **l'application mobile Corevia** et de son **back-office web d'administration**, plusieurs compétences humaines sont nécessaires afin de garantir la réussite du projet.

1. Développement mobile (application utilisateur)

Le cœur du projet étant l'application mobile, des compétences solides en développement mobile sont indispensables. Cela inclut :

- La maîtrise de **Flutter** et du langage **Dart**
- La gestion des spécificités iOS et Android (permissions, notifications push via FCM, stockage local sécurisé)
- La publication et la maintenance sur l'**App Store** et **Google Play** (certificats, signature, ASO)
- La conception d'interfaces mobiles ergonomiques respectant les guidelines Material Design et Human Interface
- La gestion du cycle de vie de l'app (mises à jour, rétrocompatibilité)

Plusieurs développeurs doivent être spécialisés sur cette partie, qui représente la majorité du produit livré aux utilisateurs finaux.

2. Développement back-office web (React / UI)

Le back-office web est réservé aux administrateurs internes (gestion des utilisateurs, supervision, modération, suivi technique). Les compétences requises sont :

- La maîtrise de **React** et de son écosystème (React Router, gestion d'état) et de **Vite** pour le bundling et le développement rapide
- L'intégration UI avec **TailwindCSS** et **shadcn/ui**
- La conception d'interfaces efficaces pour des workflows admin (tableaux, filtres, actions en masse)
- La structuration de composants réutilisables et maintenables

Ce périmètre étant plus restreint que l'app mobile, un développeur peut suffire si bien dimensionné.

3. Développement backend (API / logique métier)

Le backend constitue le cœur du système, notamment pour la gestion des données liées aux traitements médicaux. Les compétences requises incluent :

- La maîtrise de Node.js et du framework Fastify
- La conception de la logique métier (gestion des prises, rappels, utilisateurs, etc.)
- La sécurisation des endpoints (authentification, validation des données)

Cette partie nécessite une bonne rigueur technique, notamment en raison de la sensibilité des données manipulées.

4. Gestion de base de données

Le projet repose sur PostgreSQL avec Drizzle ORM. Nous utilisons aussi Pinecone pour le RAG IA. Les compétences attendues sont :

- Modélisation de la base de données
- Écriture de migrations et gestion des évolutions du schéma
- Optimisation des requêtes
- Garantir l'intégrité et la cohérence des données
- Conception et gestion des embeddings et des pipelines de recherche (indexation, mise à jour des vecteurs, évaluation de la qualité des résultats et réglage des paramètres de similarité)

Un ou plusieurs membres de l'équipe doivent être référents sur ces aspects.

5. DevOps et infrastructure

La mise en place et la gestion de l'environnement technique nécessitent des compétences en :

- Docker et Docker Compose (orchestration des services) et Kubernetes pour l'orchestration en production
- Configuration de serveurs (Nginx, proxy SSL)
- Gestion des certificats HTTPS (mkcert en dev, autorités de certification en production)
- Mise en place de pipelines CI/CD (GitHub Actions)
- Déploiement et gestion d'infrastructures sur DigitalOcean (droplets, managed Kubernetes, spaces)

Ces compétences sont essentielles pour assurer le déploiement, la reproductibilité et la stabilité de l'application.

6. Sécurité

Étant donné que le projet manipule potentiellement des données de santé, la sécurité est un enjeu critique. Les compétences nécessaires incluent :

- Gestion de l'authentification et des sessions (Better Auth et JWT)
- Protection contre les vulnérabilités courantes (injections, XSS, CSRF)
- Gestion des accès et des rôles
- Sensibilisation aux contraintes réglementaires (ex : hébergement HDS)

Cette responsabilité peut être partagée mais doit être clairement identifiée dans l'équipe.

7. Qualité et tests

Afin de garantir la fiabilité du système, des compétences en qualité logicielle sont requises :

- Mise en place de tests (unitaires, intégration)
- Vérification des types (TypeScript)
- Relecture de code (code review)
- Maintien des pipelines CI

Chaque développeur doit participer à cet effort collectif.

8. Organisation et gestion de projet

Enfin, des compétences organisationnelles sont nécessaires pour coordonner les 7 développeurs :

- Répartition des tâches
- Suivi de l’avancement
- Communication entre les membres
- Gestion des priorités et des livraisons

Un rôle de référent technique ou de coordinateur peut être nécessaire pour structurer efficacement le travail.

9. Expertise produit et UX/UI

Une application de santé destinée à des patients chroniques exige une attention particulière à l'accessibilité et à la clarté :

- Conception UX/UI mobile spécialisée (parcours patient, accessibilité cognitive)
- Tests utilisateurs réguliers
- Veille sur les guidelines santé numérique (HAS, Mon Espace Santé)